Увод у BPMN

Управљање пословним процесима

Чиме се тачно бавимо на овом предмету?

- Анализирајте идући примјер:
  1. Запослени захтијева рекламацију рачуна
  2. Овлашћено лице анализира захтјев и рачун
  3. Спрам закона о рекламацији овлашћено лице потврђује или одбија рекламацију
  4. Запослени бива обавијештен о исходу рекламације

Како бисте ово направили у коду?

Дискусија у паровима, 5 минута, без писања кода.

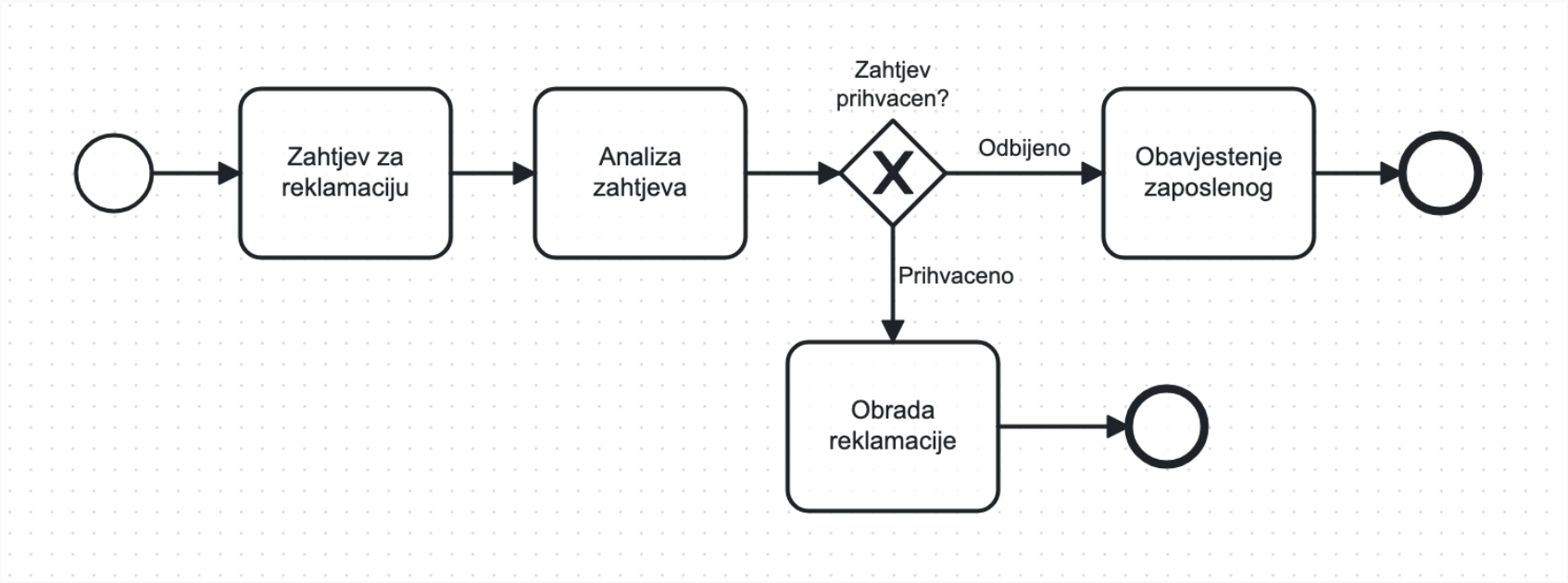
- Које табеле и која стања захтјева су вам потребни?
- Који endpoint-и или handler-и мијењају стање?
- Ко и како обавјештава запосленог?

Шта ако…?

За сваки захтјев: шта мијењате у свом рјешењу?

- Овлашћено лице има законски рок за одговор. Шта ако не одговори?
- Сервер се рестартује док захтјев чека одлуку.
- „Гдје је заглављен захтјев #1234 и колико дуго?“
- Изнад неког износа треба друго одобрење, а 300 захтјева је већ у току.

Шта сте заправо направили? Скривени ток: стање у табели, cron за рокове, лог за историју, правила у више фајлова.


Zahtjev za reklamaciju
Analiza zahtjeva
Zahtjev prihvacen?
Odbijeno
Obavjestenje zaposlenog
Prihvaceno
Obrada reklamacije

Шта видите на дијаграму?

- Шта мислите да значе кругови, правоугаоници и ромб?
- Гдје је који корак из текста?
- Да ли бисте могли да испричате овај ток без објашњења?

Да ли препознајете шаблон?

- Гдје сте видјели нешто слично?
  - упутство у студентској служби, дијаграм тока у коду, …
- Исти шаблон је свуда:
  - пријава испита, одбрана рада, упис године
  - онлајн куповина, обрада тикета, захтјев за кредит
- Увијек се понављају исти дијелови:
  - **учесници** и њихове улоге
  - **кораци** и **одлуке**
  - **чекање** на некога или нешто, **рокови**

Шта је пословни процес?

Скуп повезаних активности које заједно остварују пословни циљ.

- Има почетак, крај и више могућих путања
- Укључује више улога (студент, референт, професор…)
- Често траје данима: чека се одговор, одлука или рок

BPMN – Business Process Model and Notation

- Стандардни језик за цртање процеса (OMG)
- Исти дијаграм читају и пословни људи и програмери
- Може бити:
  - документација процеса
  - **основа за извршавање** у BPM платформи

Основни елементи

- **Догађај**: нешто се десило
  - почетни, крајњи, међудогађај (порука, тајмер)
- **Задатак**: неко или нешто ради посао
  - људски задатак, сервисни задатак
- **Gateway**: одлука или гранање
  - искључиво (XOR): тачно једна путања
  - паралелно (AND): све путање истовремено
- **Ток секвенце**: редослијед корака

Учесници: pool, lane и поруке

- **Pool**: један учесник (особа, организација, систем)
- **Lane**: улога унутар учесника
- **Ток секвенце**: само унутар једног pool-а
- **Ток порука**: само између pool-ова

Вјежба 1: пријава испита

Радите у паровима, око 15 минута.

1. Ко учествује? Студент, студентска служба, професор, …
2. Шта покреће процес и како се завршава?
3. Које су главне активности и ко их ради?
4. Шта може да крене погрешно?
    - прошао је рок, пријава није плаћена, нису испуњени услови
5. Нацртајте процес на папиру или у Camunda Modeler-у

Вјежба 2: одбрана дипломског рада

Радите у групама, око 20 минута.

- Учесници: студент, ментор, комисија, студентска служба
- Сваки учесник има свој pool
- Нацртајте **поруке** између учесника
  - предаја рада, извјештај комисије, заказивање одбране
- Додајте бар један рок и једно враћање на допуну
- Један члан групе објашњава модел осталима

Заједничка анализа

Упоредите своје моделе:

- Да ли свака путања има почетак и крај?
- Да ли се зна ко ради сваки корак?
- Гдје процес чека и шта ако одговор не стигне?
- Шта је ток унутар учесника, а шта порука између њих?
- По чему се ваша два процеса разликују, а шта им је заједничко?

Шта добијамо када је процес експлицитан?

Одговори на питања „Шта ако…?“ са почетка часа:

- **Трајност**: процес преживи рестарт и наставља од правог корака
- **Рокови и понављања у моделу**: тајмер умјесто cron-а
- **Видљивост**: за сваку инстанцу се види гдје је и зашто је стала
- **Верзије**: нови модел ради упоредо са инстанцама које су у току
- **Подјела посла**: модел одлучује шта и када, код одлучује како
- **AI са оградама**: провјера резултата, људски преглед, резервни ток

Када се не исплати?

- Кратка синхрона логика: један захтјев, један одговор
- Једноставан ток без чекања, рокова и више учесника
- Тим жели све у коду: code-first алати (нпр. Temporal) рјешавају трајност, али нема модела који читају и не-програмери

Циљ није да волите BPMN, већ да свјесно бирате.

Од модела до извршавања: Camunda 8

```
Modeler: BPMN модел + форме
      ↓  deploy
Zeebe engine ── Tasklist ↔ корисник
      ↕
Job worker / connector (сервис, AI)
```

```
Operate: увид у стање сваке инстанце
```

- Модел одређује редослијед и услове
- Форме и промјенљиве преносе податке
- Сервис враћа резултат; процес одређује шта слиједи

Документација

Како радимо ове године

- Око 10 термина, рад и провјере су на часу
- Заједнички примјер: захтјев за надокнаду трошкова са рачуном
- Три контролне тачке: моделовање, извршавање, AI интеграција
- Распоред и детаљи су у README-у на репозиторијуму

Следећи час

- Гранања и паралелне активности
- Догађаји, чекање и тајмери
- Анализа исправних и погрешних BPMN модела

Да ли имате питања?